



Física II - Electromagnetismo

Certamen 1

31 de Agosto, 2026

Nombre: _____

Rut: _____ Folio: _____

Algunas consideraciones para esta evaluación:

- El certamen 1 contiene 5 páginas (incluida la portada) y 3 preguntas, con un total de 59 puntos.
- Cada pregunta debe ser respondida por sólo una respuesta. En caso de presentar más de una, se anulan las respuestas.
- **No está permitido el uso de celulares o tablet en el desarrollo de esta evaluación. De ser sorprendido utilizando estos artículos su evaluación será calificada con nota 1.0.**
- Buena suerte!

Seleccione con una **X** el nombre del profesor de su sección:

Prof. Evelyn Riveros	
Prof. Morín Órdenes	
Prof. Luis Soto	

Prof. Luis Liempi	
Prof. Diego Ramírez	
Prof. Arturo Fernández	

Puntaje

Question	Points	Score
1	20	
2	19	
3	20	
Total:	59	

1. [20] Tres esferas pequeñas pintadas de distintos colores se encuentran cargadas, ubicadas según el sistema de referencia de la figura:

- Esfera **verde**: $q_V = -19,0 \mu\text{C}$, en $X = -1,00 \text{ cm}$, $Y = 4,00 \text{ cm}$.
- Esfera **azul**: $q_A = 198 \mu\text{C}$, en $R = 4,00 \text{ cm}$, $\theta = 60,0^\circ$.
- Esfera **roja**: $q_R = 7,01 \mu\text{C}$, en $X = 2,00 \text{ cm}$, $Y = 0 \text{ cm}$.

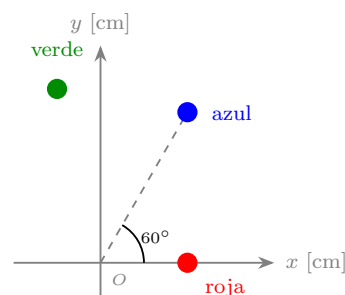


Fig. 1

(a) Calcule la fuerza eléctrica que ejerce la esfera azul sobre la esfera roja. (8 pts)

(b) Calcule la fuerza eléctrica que ejerce la esfera verde sobre la esfera roja. (8 pts)

(c) Calcule la fuerza eléctrica resultante sobre la esfera roja. (4 pts)

2. [19] Considere una circunferencia de radio 25 cm, en la cual se encuentra un sistema de dos cargas eléctricas, como se muestra en la figura. Las cargas tienen valores $q_1 = 10 \mu\text{C}$ y $q_2 = -5 \mu\text{C}$.

(a) Dibuje y represente el vector campo eléctrico producido por cada una de las cargas en los puntos P_1 y P_2 , identificando cada vector según la carga que lo genera (dibújelos sobre la figura). (4 pts)

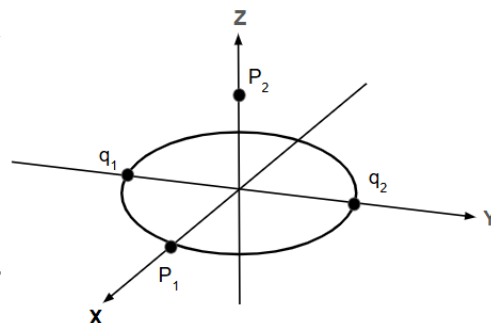


Fig. 2

(b) Determine el campo eléctrico neto generado por el sistema de cargas en el punto P_1 , ubicado también en la circunferencia como muestra la figura. (7 pts)

(c) Determine el campo eléctrico neto generado por el sistema de cargas en el punto P_2 , ubicado 35 cm sobre el centro de la circunferencia. (8 pts)

3. [20] En el plano xy se tiene un cuarto de anillo de radio $R = 0,6$ m, centrado en el origen O y ubicado en el primer cuadrante, con densidad de carga lineal uniforme $\lambda_1 = -4$ nC/m. Sobre el eje $+x$, desde $x = R$ hasta $x = 4R$, se encuentra una varilla cargada uniformemente, cuya carga total es $Q_2 = 7,2$ nC. Ambas distribuciones de carga se muestran en la figura. Determine:

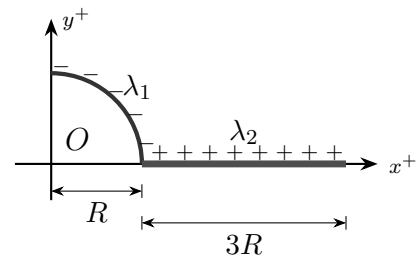


Fig. 3

(a) La carga total Q_1 del cuarto de anillo. (2 pts)

(b) La densidad lineal de carga λ_2 de la varilla. (2 pts)

(c) El campo eléctrico en el origen generado por el cuarto de anillo. (8 pts)

(d) El campo eléctrico en el origen generado por la varilla. (8 pts)

Ley de Coulomb (forma vectorial)
$\vec{F}_{12} = k_e \frac{q_1 q_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 ^3} (\vec{r}_1 - \vec{r}_2), \quad k_e = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$
Campo eléctrico de una carga puntual
$\vec{E} = k_e \frac{q}{ \vec{r}_p - \vec{r}_q ^3} (\vec{r}_p - \vec{r}_q)$
Campo eléctrico debido a una distribución continua
$\vec{E} = k_e \int \frac{dq}{ \vec{r}_p - \vec{r}_q ^3} (\vec{r}_p - \vec{r}_q)$
Densidad lineal de carga
$\lambda = \frac{dq}{dl} \quad \implies \quad dq = \lambda dl$
Ejemplos de integrales típicas en electrostática
▪ $\int \frac{x \, dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} + C$ ▪ $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln \left x + \sqrt{x^2 + a^2} \right + C$ ▪ $\int \frac{1}{r^2} \, dr = -\frac{1}{r} + C$ ▪ $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$ ▪ $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$ ▪ $\int \cos \theta \, d\theta = \sin \theta + C$ ▪ $\int \sin \theta \, d\theta = -\cos \theta + C$ ▪ $\int r^n \, dr = \frac{r^{n+1}}{n+1}$
Prefijos
$c = 10^{-2}, \quad m = 10^{-3}, \quad \mu = 10^{-6}, \quad n = 10^{-9}, \quad p = 10^{-12}.$